

ЧЕК-ЛИСТ

Повторение курса 6 класса

Арифметика, НОД и НОК, дроби,
координатная прямая

Кирилл Зиновьев, 7 класс

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

29 августа 2026 г.



1. Порядок действий в числовых выражениях

Главный алгоритм. В выражении без дополнительных указаний действуйте в таком порядке:

- 1) действия в скобках;
- 2) степени, если они есть;
- 3) умножение и деление слева направо;
- 4) сложение и вычитание слева направо.

Если в выражении есть несколько действий одного уровня, нельзя произвольно менять их порядок.

Например,

$$840 : (36 - 22) + 17 \cdot 6$$

начинают со скобок, затем выполняют деление и умножение, после чего сложение.

Полезный приём для устного счёта. Перед вычислениями посмотрите, можно ли сгруппировать числа так, чтобы получить целое число или удобную сумму.

Например,

$$-3,7 - 5,2 - (-1,8) - 4,6 = -3,7 + (-5,2 + 1,8) - 4,6.$$

Здесь сначала удобно вычислить

$$-5,2 + 1,8 = -3,4.$$

Важно: Сначала корректно раскройте скобки. В частности,

$$-(-a) = +a.$$

2. Простые множители, НОД и НОК

Разложение на простые множители — представление натурального числа в виде произведения простых чисел.

Например,

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5, \quad 504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7.$$

Признак делимости на 3. Число делится на 3, если сумма его цифр делится на 3.

Например,

$$5 + 0 + 4 = 9,$$

поэтому число 504 делится на 3.

НОД — наибольший общий делитель нескольких чисел.

При разложении на простые множители для НОД берут только общие простые множители в наименьших встречающихся степенях.

Для чисел 360 и 504:

$$\text{НОД}(360, 504) = 2^3 \cdot 3^2 = 72.$$

Проверка:

$$360 : 72 = 5, \quad 504 : 72 = 7.$$

Следовательно, 72 действительно делит оба числа.

НОК — наименьшее общее кратное нескольких чисел.

Для НОК берут все простые множители, которые встречаются хотя бы в одном из разложений, в наибольших встречающихся степенях.

Поэтому

$$\text{НОК}(360, 504) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2520.$$

Проверка:

$$2520 : 360 = 7, \quad 2520 : 504 = 5.$$

Таким образом, 2520 делится и на 360, и на 504.

Короткая смысловая опора:

НОД делит данные числа, а НОК делится на данные числа.

Для трёх чисел алгоритм остаётся тем же.

Например,

$$8 = 2^3, \quad 12 = 2^2 \cdot 3, \quad 15 = 3 \cdot 5.$$

Тогда

$$\text{НОК}(8, 12, 15) = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120,$$

а

$$\text{НОД}(8, 12, 15) = 1.$$

Общего простого множителя у всех трёх чисел нет, поэтому их единственный общий положительный делитель, подходящий для НОД, равен 1.

Важно: Фраза «в НОК берём уникальные множители» недостаточно точна. Надёжное правило: для каждого простого множителя берите максимальную степень, встречающуюся в разложениях.

3. Сравнение обыкновенных и десятичных дробей

Чтобы сравнить дроби разных видов, удобно привести их к общему формату.

Шаг 1. При необходимости переведите десятичную дробь в обыкновенную:

$$0,6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

Шаг 2. Найдите общий знаменатель.

Наименьший общий знаменатель нескольких дробей — это НОК их знаменателей.

Рассмотрим числа

$$\frac{7}{12}, \quad \frac{3}{5}, \quad \frac{11}{18}, \quad \frac{5}{8}.$$

Разложим знаменатели:

$$12 = 2^2 \cdot 3, \quad 5 = 5,$$

$$18 = 2 \cdot 3^2, \quad 8 = 2^3.$$

Следовательно,

$$\text{НОК}(12, 5, 18, 8) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360.$$

Шаг 3. Приведите каждую дробь к знаменателю 360:

$$\frac{7}{12} = \frac{7 \cdot 30}{12 \cdot 30} = \frac{210}{360},$$

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 72}{5 \cdot 72} = \frac{216}{360},$$

$$\frac{11}{18} = \frac{11 \cdot 20}{18 \cdot 20} = \frac{220}{360},$$

$$\frac{5}{8} = \frac{5 \cdot 45}{8 \cdot 45} = \frac{225}{360}.$$

Теперь достаточно сравнить числители:

$$210 < 216 < 220 < 225.$$

Получаем

$$\frac{7}{12} < 0,6 < \frac{11}{18} < \frac{5}{8}.$$

Важно: Дополнительный множитель применяется одновременно к числителю и знаменателю.

Например, чтобы перейти от знаменателя 12 к 360, нужно вычислить

$$360 : 12 = 30.$$

Следовательно,

$$\frac{7}{12} = \frac{7 \cdot 30}{12 \cdot 30}.$$

4. Рациональные числа и удобные вычисления

Раскрытие скобок. Если перед скобками стоит знак минус, знак каждого слагаемого внутри скобок меняется на противоположный:

$$a - (b - c) = a - b + c.$$

В частности,

$$-(-1,8) = +1,8.$$

Сложение чисел разных знаков. Из большего модуля вычитают меньший и сохраняют знак числа с большим модулем.

Например,

$$-5,2 + 1,8 = -3,4.$$

Поскольку

$$5,2 > 1,8,$$

результат будет отрицательным.

Удобная группировка. Коммутативность и сочетательность сложения позволяют переставлять и группировать слагаемые:

$$a + b = b + a,$$

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

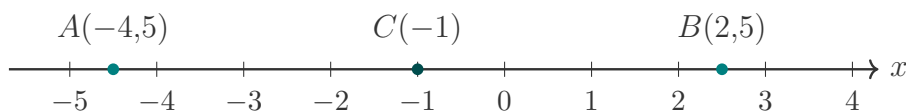
Это особенно полезно, если некоторые слагаемые дают:

- ноль;
- целое число;
- число с нулём в конце;
- другую простую для вычисления сумму.

5. Координатная прямая, модуль, расстояние и середина

Пусть на координатной прямой заданы точки

$$A(-4,5), \quad B(2,5).$$



Выбор масштаба. Если координаты содержат половины единицы, удобно выбрать такой масштаб, чтобы 0,5 соответствовало целому числу клеток.

Например, можно принять две клетки за одну единицу.

Модуль числа — расстояние от точки с данной координатой до нуля.

Поэтому

$$|-4,5| = 4,5.$$

Модуль любого числа неотрицателен:

$$|a| \geq 0.$$

Для положительного числа

$$|2,5| = 2,5.$$

Для отрицательного числа

$$|-2,5| = 2,5.$$

Расстояние между двумя точками на координатной прямой рассчитывается по формуле

$$AB = |x_B - x_A|.$$

Для точек $A(-4,5)$ и $B(2,5)$:

$$AB = |2,5 - (-4,5)|.$$

Раскрываем скобки:

$$AB = |2,5 + 4,5| = |7| = 7.$$

Если заранее известно, какая координата больше, можно использовать правило

$$\text{расстояние} = \text{большая координата} - \text{меньшая координата}.$$

То есть

$$AB = 2,5 - (-4,5) = 7.$$

Координата середины отрезка вычисляется по формуле

$$x_C = \frac{x_A + x_B}{2}.$$

Для данных точек

$$x_C = \frac{-4,5 + 2,5}{2}.$$

Получаем

$$x_C = \frac{-2}{2} = -1.$$

Следовательно, середина отрезка AB — точка

$$C(-1).$$

Проверка середины. Середина должна быть равноудалена от концов отрезка:

$$AC = |-1 - (-4,5)| = 3,5,$$

$$CB = |2,5 - (-1)| = 3,5.$$

Следовательно,

$$AC = CB.$$

Важно: При подстановке отрицательной координаты сохраняйте скобки.

Записи

$$2,5 - (-4,5)$$

и

$$2,5 - 4,5$$

имеют разные значения.

6. Итоговый чек-лист перед входной диагностикой

Проверьте, умеете ли Вы без подсказки:

- 1) определять правильный порядок действий в числовом выражении;
- 2) раскрывать скобки и корректно работать со знаками;
- 3) раскладывать натуральные числа на простые множители;
- 4) применять признаки делимости, особенно на 2, 3, 5, 9, 10;
- 5) находить НОД через минимальные степени общих простых множителей;
- 6) находить НОК через максимальные степени всех необходимых простых множителей;
- 7) переводить конечную десятичную дробь в обыкновенную;
- 8) сокращать обыкновенные дроби;
- 9) находить общий знаменатель через НОК знаменателей;
- 10) приводить дроби к общему знаменателю;
- 11) сравнивать дроби после приведения к общему знаменателю;
- 12) выполнять действия с положительными и отрицательными числами;
- 13) использовать удобную группировку слагаемых при вычислениях;
- 14) находить модуль числа;

- 15) вычислять расстояние между точками на координатной прямой;
- 16) находить координату середины отрезка по формуле среднего арифметического координат.

Тренировочный блок

Формат: Путь А.

Выполните 10 заданий без подсказок. Задания расположены по нарастающей сложности.

1. Вычислите:

$$960 : (52 - 28) + 14 \cdot 7.$$

2. Разложите числа 420 и 630 на простые множители и найдите

$$\text{НОД}(420, 630), \quad \text{НОК}(420, 630).$$

3. Точки имеют координаты

$$A(-3, 5), \quad B(4, 5).$$

Найдите:

1) $|-3,5|$;

2) расстояние AB ;

3) координату середины отрезка AB .

4. Найдите

$$\text{НОК}(18, 24, 30)$$

и

$$\text{НОД}(18, 24, 30).$$

5. Расположите в порядке возрастания числа

$$\frac{5}{12}, \quad 0,45, \quad \frac{7}{15}, \quad \frac{1}{2}.$$

6. Вычислите наиболее удобным способом:

$$-6,8 - 3,7 - (-1,8) + 0,7.$$

7. Найдите наименьший общий знаменатель дробей

$$\frac{5}{18}, \quad \frac{7}{24}, \quad \frac{11}{30}, \quad \frac{13}{40},$$

а затем расположите эти дроби в порядке возрастания.

8. Точки

$$M(-7,2) \quad \text{и} \quad N(1,6)$$

лежат на координатной прямой.

Найдите расстояние MN и координату середины отрезка MN .

Затем проверьте, что найденная середина равноудалена от M и N .

9. Найдите натуральное число n , если

$$\text{НОД}(72, n) = 18, \quad \text{НОК}(72, n) = 360.$$

Укажите все возможные значения n .

10. Четыре числа

$$\frac{11}{24}, \quad 0,47, \quad \frac{7}{15}, \quad \frac{23}{50}$$

нужно расположить в порядке возрастания.

Выполните сравнение точно, без округления.

Затем найдите расстояние между наименьшим и наибольшим из этих чисел, если рассматривать их как координаты точек на числовой прямой.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Краткие ответы

№	Ответ
1	138.
2	$420 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7, \quad 630 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7.$ $\text{НОД}(420, 630) = 210, \quad \text{НОК}(420, 630) = 1260.$
3	1) 3,5; 2) 8; 3) 0,5.
4	$\text{НОК}(18, 24, 30) = 360, \quad \text{НОД}(18, 24, 30) = 6.$
5	$\frac{5}{12} < 0,45 < \frac{7}{15} < \frac{1}{2}.$
6	−8.
7	Наименьший общий знаменатель: $360.$ Порядок: $\frac{5}{18} < \frac{7}{24} < \frac{13}{40} < \frac{11}{30}.$
8	$MN = 8,8.$ Координата середины: $-2,8.$ Расстояние от середины до каждого конца: $4,4.$
9	$n = 90.$
10	$\frac{11}{24} < \frac{23}{50} < \frac{7}{15} < 0,47.$ Расстояние между крайними числами: $0,47 - \frac{11}{24} = \frac{7}{600}.$